Стохастическая постановка: Беллман

Вооружившись идеями в детерминированном случае, мы пробуем построить основы техники для стохастического случая. Однако на это потратили полвека; здесь всё не так просто.

3.1 Стохастическая постановка: особенности

В прошлой главе мы примерно посмотрели, как про задачу управления думают в детерминированной постановке. Детерминированная постановка избавляет нас от всевозможных проблем с измеримостью и существованием случайных процессов, ограничиваясь для задания динамики относительно простым устройством: дифференциальными уравнениями в непрерывном времени и рекуррентными отношениями в дискретном времени. Переход от дискретного случая к непрерывному тоже происходил по аналогии относительно несложно: набор оптимизируемых параметров сменялся функцией времени, которая по сути выступала континуальным набором параметров.

Здесь мы видим первую особенность: в стохастическом случае в непрерывном времени управление не может быть просто построено из кусков, так как случайный процесс (управление) должен формально существовать и обладать подходящими свойствами измеримости. Более того, сама динамика с выбранным управлением должна определяться корректно – это требует отдельной теоремы существования и единственности решения.

Другой аспект – это само управление. В детерминированном случае это функция от времени. Она может искаться в *разомкнутом* (как $u(t)$, англ. *open-loop*) или *замкнутом* (как $u(t, x(t))$, англ. *closed-loop*) виде, во втором случае управление использует *обратную связь* (англ. *feedback*). В стохастическом случае управление с обратной связью может быть в теории гораздо более сложным и зависеть от большего объёма истории, чем в данный момент, – пример такого управления даёт задача фильтрации, простая версия которой у нас уже возникала. Вместе с тем есть аналог из детерминированной задачи: это марковское управление $u(t, X_t)$. Для управления марковскими процессами теория построена прежде всего для марковских управлений, потому что они уже оказываются оптимальными.

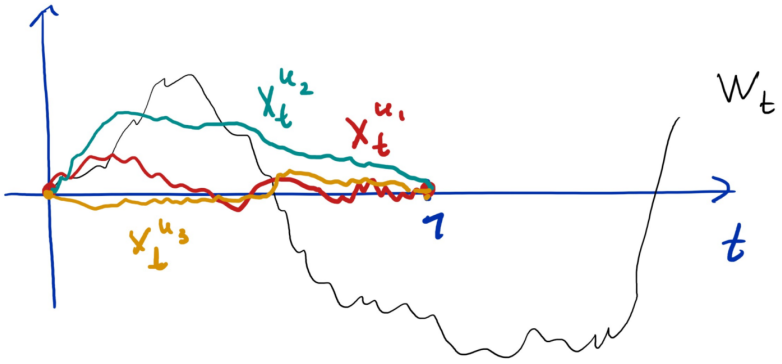
Третий аспект – граничные условия. Если в детерминированном случае условия трансверсальности позволяли пройти граничные условия относительно несложно при помощи

приёмов вариационного исчисления, то в стохастическом случае задача может резко стать совсем другой при использовании граничных условий из детерминированной задачи.

Пример 3.1. *Пусть $T = [0, 1]$ и на этом отрезке управляемый процесс задаётся как $X_t^u = W_t + u_t$ и процесс u_t выбирается из класса марковских управлений и W – Винеровский процесс. Естественно Винеровский процесс постоянно старается уйти из окрестности нуля всё дальше, управление u_t должно привести его в ноль (то есть $X_1 = 0$ почти наверное) при этом минимизировав усилия*

$$\int_0^1 u_s^2 ds.$$

Проблема в том, что условие $X_1 = 0$ переводит задачу из управления диффузией в управление диффузионным мостом и задача становится сильно сложнее.



По этой причине постановку граничных условий нужно аккуратно пересматривать. Но и это не всё: мы перешли в случайность, а это означает, что и граничные условия получили новые возможности для формулировок.

Пример 3.2. *(Диффузионный мост Шрёдингера) Рассмотрим диффузию*

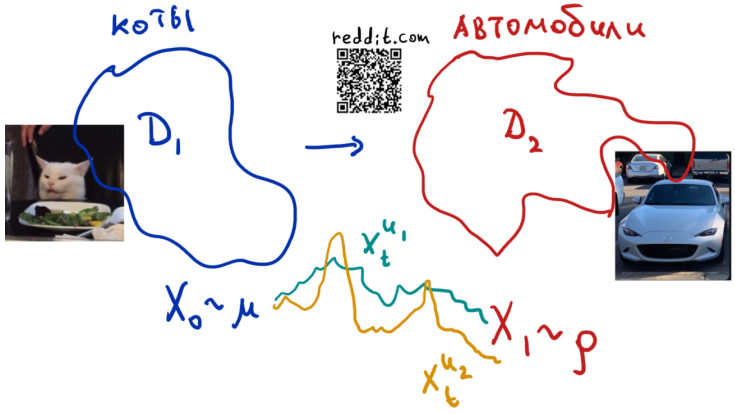
$$dX_t = (b(t, X_t) + u_t)dt + \sigma dW_t, \;\; X_0 \sim \mu,$$

где $\sigma > 0$. Нужно подобрать управление u_t, минимизирующее

$$J(u) = \mathbb{E}\left[\int_0^T \frac{\|u_t\|_2^2}{2\sigma^2} dt\right]$$

и такое, что $X_T \sim \rho$.

Эта задача получила неожиданные приложения в решении непарных задач генеративными моделями на основе диффузии и является предметом исследования теории оптимального транспорта.



Мы начнём с самого простого случая, с которого мы начинали знакомство в детерминированной постановке: дана диффузия (или дискретное отношение, дающее марковский процесс), дано стартовое значение X_0. Также дано множество управлений $\mathcal{U}$, которые предполагаются согласованными с базовой фильтрацией. А также уже знакомый критерий, к которому добавилось матожидание и время остановки.

3.2 Уравнение Беллмана в дискретном времени

Начнём с задачи в дискретном времени и рассмотрим для простоты постановку с фиксированным моментом конца T. Пусть задано вероятностное пространство $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ и фильтрация $(\mathcal{F}_t)$ и в дискретном времени задан процесс шума (ξ_t), где любой набор величин ξ_{t_k} независим в совокупности. Для класса случайных процессов $\mathcal{U}$ процесс X определяется как

$$X^u_{t+1} = b(t, X^u_t, u_t, \xi_{t+1}), t \in \{0, .., T-1\},$$

детальнее,

$$X^u_t(\omega) \in \mathbb{R}^d,\ u_t(\omega) \in U_t \subset \mathbb{R}^k,\ b : \{0, .., T-1\} \times \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^k \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^d.$$

Требуется максимизировать (sup) функционал

$$J(u) = \mathbb{E}\left[\sum_{t=0}^{T-1} f(t, X^u_t, u_t) + F(T, X_T)\right],$$

где $F : \{0, .., T-1\} \times \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$ и $f : \{0, .., T-1\} \times \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}$– некоторые функции. Часто в обозначениях процесса мы будем опускать индекс u, если его наличие понятно из контекста. Функции b, f, F полагаются непрерывными по переменным x, u.

Как и раньше, нам понадобятся классы управлений $\mathcal{U}_{t:}$, обозначающие по аналогии с детерминированной задачей управляющий сигнал в момент t и далее, при этом $U_t \subset \mathbb{R}^k$ задаёт ограничение на управляющий сигнал $u_t \in U_t \subset \mathbb{R}^k$ (полагается компактом в

замыкании $\mathbb{R}^k$). Также понадобится функционал для задачи со стартом в t, задающийся для $u \in \mathcal{U}_{t:}$ как

$$J_t(u,x) = \mathbb{E}\left[f(t,x,u_t) + \sum_{s=t+1}^{T-1} f(s, X_s^u, u_s) + F(T, X_T) \;\middle|\; X_{0:t} \right],$$

где $X_{0:t}$ обозначает набор величин $X_0, .., X_t$. Обратите внимание, что J_t уже не просто функция, а целый случайный процесс, причём согласованный с фильтрацией $(\mathcal{F}_t^X)$.

Теорема 3.1. *(Принцип динамического программирования, дискретное время) Функция*

$$W_t = \sup_{u \in \mathcal{U}_{t:}} J_t(u, X_t)$$

удовлетворяет для $t \in \{0, .., T-1\}$ *уравнению динамического программирования*

$$W_t = \sup_{u_t \in U_t} \{ f(t, X_t, u) + \mathbb{E}\left[W_{t+1} \mid X_{0:t} \right] \}.$$

▷ Процесс u_t в дискретном случае вне зависимости от его сложности – это набор случайных величин, поэтому как и в детерминированном случае мы можем разбить супремум на два супремума:

$$W_t = \sup_{u_t \in U_t} \left[f(t, X_t, u_t) + \sup_{\tilde{u} \in \mathcal{U}_{t+1:}} \mathbb{E}\left[J_{t+1}(\tilde{u}, X_{t+1}^u) \mid X_{0:t} \right] \right],$$

где X_{t+1}^u получен из X_t с управлением u согласно динамике. Обратим внимание, что естественно по определению

$$J_t(u, X_t) \le W_t$$

и следовательно

$$W_t \le \sup_{u \in U_t} [f(t, X_t, u_t) + \mathbb{E}\left[W_{t+1} \mid X_{0:t} \right]],$$

где мы использовали несложное неравенство для максимума интеграла. Но почему должно выполняться точное равенство?

Это составляет одну из ключевых проблем и одну из критических особенностей стохастического управления. Чтобы её решить используются теоремы о измеримом выборе, техника для этого была разработана Е. Дынкиным и его учениками, в частности в [7] и в [28]. Гениальная для нас идея (которую мы здесь не докажем, но [7] отвечает на вопрос предельно точно) примерно состоит в следующем. Допустим, решение задачи $\sup \mathbb{E}\,[]$ достигается на процессе u^*, в этом случае имеем

$$\sup_{\tilde{u} \in \mathcal{U}_{t+1:}} \mathbb{E}\left[J_{t+1}(\tilde{u}, X_{t+1}^u) \;\middle|\; X_{0:t} \right] = \mathbb{E}\left[J_{t+1}(u^*, X_{t+1}^u) \;\middle|\; X_{0:t} \right].$$

Оказывается, что при некоторых подходящих условиях, которые выполнены для функции J_t, и компактности U_t величина $J_{t+1}(u^*, X_{t+1}^u)$ почти наверное (согласно условному закону распределения) совпадает с нужным супремумом. В результате этой нетривиальной

конструкции получается немного контр-интуитивное выражение

$$\sup_{\tilde{u}\in\mathcal{U}_{t+1:}} \mathbb{E}\left[J_{t+1}(\tilde{u}, X^u_{t+1}) \;\middle|\; X_{0:t}\right] = \mathbb{E}\left[\sup_{\tilde{u}\in\mathcal{U}_{t+1:}} J_{t+1}(\tilde{u}, X^u_{t+1}) \;\middle|\; X_{0:t}\right],$$

что даёт искомый результат. □

Формально лучше всего ставить ess sup вместо sup, чтобы избежать нетривиальных вопросов о том, почему супремум вообще измерим, теоремы об измеримом выборе в том числе учитывают и этот нюанс.

Марковское управление в форме $u_t = u(t, X_t)$ оптимально для сформулированной задачи управления, то есть, задача может быть сильно упрощена. Ещё с таким управлением легко проверить, что процесс X^u тоже будет марковским.

Утверждение 3.2. *Марковское управление доставляет максимум.*

▷ Чтобы проверить этот факт, стоит посмотреть на функции W_t. Для шага $t = T$ очевидно, что $W_T = V_T(X_T)$, функция только от T, X_T. Отступим на шаг назад и воспользуемся этим:

$$W_{T-1} = \sup_{u_{T-1}\in U_{T-1}} \left[f(t, X_{T-1}, u_{T-1}) + \mathbb{E}\left[F(T, X_T^{T-1, X_{T-1}, u_{T-1}}) \;\middle|\; X_{0:T-1}\right]\right].$$

По своему заданию сечение $X_T^{T-1, X_{T-1}, u_{T-1}}$ задаётся как функция X_{T-1} (фиксировано), u_{T-1} (параметр супремума, константа), времени $T-1$ и шума ξ_T (независимая от сигма-алгебры $X_{0:T-1}$ величина), следовательно условия $X_{0:T-2}$ могут быть откинуты и

$$\mathbb{E}\left[F(T, X_T^{T-1, X_{T-1}, u_{T-1}}) \;\middle|\; X_{0:T-1}\right] = \mathbb{E}\left[F(T, X_T^{T-1, X_{T-1}, u_{T-1}}) \;\middle|\; X_{T-1}\right].$$

Условное матожидание – измеримая функция от X_{T-1}, в итоге выражение в супремуме и результат максимизации зависят только от $T-1$ и X_{T-1}. Эту функцию мы обозначим $W_{T-1} = V_{T-1}(X_{T-1})$, это уже детерминированная функция случайного аргумента (формально ещё нужно показать её измеримость). Управление

$$u^*_{T-1} \in \operatorname*{Arg\,sup}_{u\in U_{T-1}} [...],$$

поэтому оно тоже задаётся как функция от текущего времени и состояния, обозначим его за $u_{T-1} = u(T-1, X_{T-1})$. Предположим, что есть такие функции для шагов от $t+1$ и далее. Рассмотрим

$$W_t = \sup_{u\in U_t} \left[f(t, X_t, u) + \mathbb{E}\left[W_{t+1} \mid X_{0:t}\right]\right].$$

Поскольку $W_{t+1} = V_{t+1}(X_{t+1})$, условие в условном матожидании может быть сокращено до X_t, тем самым для шага t тоже есть задание $W_t = V_t(X_t)$. Естественным образом решение u^*_t зависит только от времени t и текущего состояния X_t, тем самым демонстрируя, что управление марковское. □

Упражнение 3.1. *Проверьте, что при подстановке любого марковского управления получившийся управляемый процесс будет марковским.*

Утверждение 3.3. *(Уравнение динамического программирования в дискретном времени) Для функции Беллмана $V_t(x)$ верно уравнение*

$$V_t(x) = \sup_{u \in U_t} \left\{ f(t,x,u) + \mathbb{E}\left[V_{t+1}(X_{t+1}^{t,x,u}) \;\middle|\; X_t = x \right] \right\},$$

где $X_{t+1}^{t,x,u}$ обозначает сечение случайного процесса, начинающегося в t в значении x и управляемый процессом u (в данном случае одно управление, данное в супремуме).

В более общих случаях с временами остановки вместо T этот принцип с оговорками сохраняется, об этом позже.

3.3 Уравнение Беллмана в непрерывном времени

В непрерывном времени ситуация существенно сложнее, но к счастью для нас относительно несложно доказывается принцип динамического программирования для задачи с марковским управлением. Ниже сделаем краткий обзор того, как нужно решать эту задачу, не вдаваясь в отдельные большие технические детали.

Сначала нужно обосновать, что управляемый процесс будет корректно определён. В непрерывном времени динамика состояний задаётся стохастическим дифференциальным уравнением

$$dX_t = b(t, X_t, u_t)dt + \sigma(t, X_t, u_t)dW_t,\ X_0 = x_0,$$

формально это уравнение со случайными коэффициентами, но они как минимум согласованы с базовой фильтрацией $(\mathcal{F}_t)$, что позволяет использовать ту же технику, что и в случае обычных стохастических дифференциальных уравнений.

Утверждение 3.4. *Если выполнены условия*

1. *Липшицевость b, σ по x: существует $K > 0$ такая, что для всех t, u*

$$\|b(t,x,u) - b(t,x',u)\|_2 + \|\sigma(t,x,u) - \sigma(t,x',u)\|_2 \le K\|x - x'\|_2,$$

2. *Условие роста: существует $L > 0$ такая, что для всех t, x, u*

$$\|b(t,x,u)\|_2 + \|\sigma(t,x,u)\|_2 \le L(1 + \|x\|_2 + \|u\|_2),$$

3. *Управление $u_t \in \mathbb{L}^2(\Omega \times [0,T])$, то есть почти наверное конечно $\mathbb{E}\left[\int_0^T u_t^2 dt\right]$.*

то существует и (слабо) единственен случайный процесс X^u, удовлетворяющий сформулированному уравнению.

▷ Это повторение доказательства теоремы существования и единственности решения уравнения, детали см. в [25, Гл.3]. □

Утверждение 3.5. *(Уравнение динамического программирования в непрерывном времени) Для функции Беллмана*

$$V_t(x) = \sup_{u \in \mathcal{U}_{t:}} J_t(u, x)$$

для всех $h > 0$, а также x и $t, t+h \in [0, T]$ верно уравнение

$$V_t(x) = \sup_{u \in \mathcal{U}_{t:t+h}} \left[\int_t^{t+h} f(s, X_s^{u,t,x}, u_s) ds + \mathbb{E}\left[V_{t+h}(X_{t+h}^{u,t,x}) \;\middle|\; X_t = x \right] \right].$$

▷ Для неравенства $\leq$ в утверждении выше нужно разложить определение на две части и заметить. Для равенства нужна более тонкая работа. Один из путей – использовать теоремы об измеримом выборе, но в [25, Гл.3] приводится более простой путь, который предлагается изучить отдельно. □

Если в детерминированной задаче мы уже получили почти готовый рецепт для численного метода, то в стохастическом случае оказывается, что на одном шаге обратной индукции нужно считать абсолютно не считаемое почти никогда матожидание от неизвестной функции,

$$\mathbb{E}\left[V_{t+h}(X_{t+h}^{u,t,x}) \;\middle|\; X_t = x \right].$$

Но есть рецепты и для этого, хотя становится ощутимо сложнее посчитать решение даже приближённо.

Для теоретических выкладок было бы желательно получить уравнение типа уравнения HJB в детерминированном случае. Действительно, такой путь есть.

Теорема 3.6. *(Уравнение HJB) Если функция $V_t(x)$ является C^1 по t и C^2 по x, то она является решением уравнения Гамильтона-Якоби-Беллмана (HJB):*

$$\partial_t V_t = -\sup_{u \in U_t} \left[f(t, x, u) + \nabla_x V_t(x) b(t, x, u) + \frac{1}{2} \mathrm{Tr}(\sigma \sigma^T \nabla_x^2 V_t) \right].$$

▷ Как и в детерминированном случае, воспользуемся гладкостью функции Беллмана и применим формулу Ито:

$$dV_t = \partial_t V_t(X_t) + \nabla_x V_t(X_t) dX_t + \frac{1}{2} dX_t^T \nabla_x^2 V_t dX_t.$$

Далее это приводит к

$$dV_t = \partial_t V_t(X_t) + \nabla_x V_t(X_t) dX_t + \frac{1}{2} dX_t^T \nabla_x^2 V_t dX_t$$

Разберём квадратичную форму справа, получим

$$dX_t^T \nabla_x^2 V_t dX_t = \sum_{i,j=1}^d dX_t^i dX_t^j \partial_{x_i x_j}^2 V_t(X_t) = \sum_{i,j,k=1}^d \sigma_{ik} \sigma_{jk} \partial_{x_i x_j}^2 V_t(X_t) dt = \mathrm{Tr}(\sigma \sigma^T \nabla_x^2 V_t(X_t)) dt.$$

Итого мы получаем представление для $V_t(X_t)$:

$$dV_t = \partial_t V_t(X_t) + \nabla_x V_t(X_t)\left(b(t, X_t, u_t)dt + \sigma(t, X_t, u_t)dW_t\right) + \frac{1}{2}\mathrm{Tr}(\sigma\sigma^T \nabla_x^2 V_t(X_t))dt$$

или в интегральной форме

$$V_{t+h}(X_{t+h}) = V_t(X_t) + \int_t^{t+h} \left\{\partial_t V_s(X_s) + \nabla_x V_s(X_s) b(s, X_s, u_s) + \frac{1}{2}\mathrm{Tr}(\sigma\sigma^T \nabla_x^2 V_s(X_s))\right\} ds +$$
$$+ \int_t^{t+h} \nabla_x V_s(X_s)\sigma(s, X_s, u_s)dW_s.$$

Поскольку функция $V_t(X_t)$ удовлетворяет уравнению Беллмана, при подстановке $V_t(X_t)$ в него получаем

$$V_t(x) = \sup_{u\in\mathcal{U}_{t:t+h}} \left[\int_t^{t+h} f(s, X_s^{u,t,x}, u_s)ds + \right.$$
$$\left. + \mathbb{E}\left[V_t(x) + \int_t^{t+h} \left\{\partial_t V_s(X_s) + \nabla_x V_s(X_s) b(s, X_s, u_s) + \frac{1}{2}\mathrm{Tr}(\sigma\sigma^T \nabla_x^2 V_s(X_s))\right\} ds \;\middle|\; X_t = x\right]\right].$$

Поделим на $h > 0$:

$$0 = \sup_{u\in\mathcal{U}_{t:t+h}} \left[\frac{1}{h}\int_t^{t+h} f(s, X_s^{u,t,x}, u_s)ds + \right.$$
$$\left. \mathbb{E}\left[\frac{1}{h}\int_t^{t+h} \left\{\partial_t V_s(X_s) + \nabla_x V_s(X_s) b(s, X_s, u_s) + \frac{1}{2}\mathrm{Tr}(\sigma\sigma^T \nabla_x^2 V_s(X_s))\right\} ds \;\middle|\; X_t = x\right]\right].$$

В пределе супремум сокращается до $u_t \in U_t$, первый интеграл в сходится к $f(t, x, u)$ по теореме о среднем, аналогично можно понять про второй. В итоге получаем искомое уравнение. □

Разумеется, присутствуют всё те же проблемы с наличием решений уравнения HJB, но оказывается, что в вязком смысле решением будет являться функция Беллмана. Очень полезно посмотреть на вывод с другой стороны [25], где уравнение выводится как два неравенства. Уравнение HJB выступает как критерий проверки решения на оптимальность, но другие результаты (например, принцип сравнения) позволяют проверить единственность. Есть некоторые условия на регулярность функции Беллмана, оказывается, что крайне редко она гладкая [25].

Пример 3.3. *Рассмотрим детерминированную задачу*

$$dX_t = u_t dt,\ u_t \in [-1, 1],$$

требуется найти марковское управление, доставляющее

$$\sup_{u\in\mathcal{U}_{t:}} X_T^2.$$

Уравнение HJB записывается как

$$\partial_t V_t + |\partial_x V_t| = 0$$

с граничным условием $V_T(x) = x^2$. Его решение и управления легко угадываются:

$$V_t(x) = \begin{cases} (x+T-t)^2, & x \geq 0, \\ (x-T+t)^2, & x < 0. \end{cases}$$

В первом случае управление $u_t = 1$, а во втором -1, этот результат согласуется с прошлой теорией. Эта функция непрерывна, но не дифференцируема в $x = 0$.

3.4 Пример: задача климат-контроля

Простая задача про кондиционер, как уже многие увидели по домашнему заданию, оказывается не такой простой для кустарных методов и местами приводит с сложным вариационным задачам. Однако для HJB-подхода и принципа максимума это одна из простейших задач. Мы обсудим упрощённую постановку, оставив более сложный случай для домашнего задания.

Пример 3.4. *[21, 23] Динамика изменения температуры X_t в средней точке комнаты задаётся с помощью уравнения охлаждения. В частности, параметры можно легко оценить, проведя эксперимент, попробуйте его составить и предложить метод. Само уравнение с учётом управления от кондиционера, которое мы не ограничиваем, чтобы теоретически понять требования к технологической части, задаётся так:*

$$dX_t = r(X_{env} - X_t + u_t)dt + \sigma dW_t,$$

это известный нам процесс Орнштейна-Уленбека. Начальная температура равна $X_0 = x_0$, а в момент T она должна по возможности достичь заданной x_*, при этом не затрачивая много энергии. Это пожелание можно записать в мягкой форме как задачу минимизации функционала

$$J(u) = \mathbb{E}\left[\eta(X_T - x_*)^2 + \int_0^T \gamma u_t^2 dt\right], \ \eta, \gamma > 0.$$

Мы рассмотрим случай $X_{env} = x_* = 0$, но другой случай требует незначительной модификации решения и останется на исследование в домашнее задание.

Надо найти управление u_t, для этого надо знать V_t, для этого нужно решить уравнение HJB. Действуем по инструкции:

$$\partial_t V_t = -\sup_{u \in \mathbb{R}}\left[-\gamma u_t^2 + \partial_x V_t r(-x+u) + \frac{\sigma^2}{2}\partial_{xx} V_t\right], \ V_T(x) = -\eta x^2.$$

Раскрытие супремума даёт оптимальное управление:

$$u_* = \frac{r}{2\gamma}\partial_x V_t.$$

Подстановка приводит к уже не такому страшному уравнению:

$$\partial_t V_t = \gamma \left(\frac{r}{2\gamma} \partial_x V_t \right)^2 - \partial_x V_t r \left(-x + \frac{r}{2\gamma} \partial_x V_t \right) - \frac{\sigma^2}{2} \partial_{xx} V_t.$$

Учитывая граничное условие и общий вид уравнения напрашивается гипотеза искать решение в виде

$$V_t(x) = F(t)x^2 + G(t)x + H(t).$$

Если подставить, а потом приравнять коэффициенты при степенях x, получится, что на $F(t)$ выведется дифференциальное уравнение Риккати с граничным условием в момент $t = T$, которое в этом случае даже решается точно. Помимо этого будут уравнения на G и H, которые легко интегрируются из известной F. В итоге, мы нашли функцию Беллмана, а из неё оптимальное управление имеет вид

$$u_t = \frac{r}{\gamma}(2F(t)X_t + G(t)),$$

коэффициент $F(t)$ называется коэффициентом регулятора (англ. gain) обратной связи.

Эта задача является частным случаем известной задачи *линейного регулятора с квадратичным критерием (LQR)* в стохастическом случае. Это одна из немногих задач, имеющих почти аналитическое решение (матричное уравнение Риккати аналитически не решается, но решается численно, если решение есть) и при этом повсеместно используемых.

Литература

[1] Vlad Bally, Gilles Pagès, and Jacques Printems. A quantization tree method for pricing and hedging multidimensional american options. *Mathematical Finance*, 15(1):119–168, 2005.

[2] Richard Bellman. On the theory of dynamic programming. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 38(8):716–719, 1952.

[3] Richard Ernest Bellman. *Eye of the Hurricane: An Autobiography*. World Scientific, Singapore, 1984.

[4] Jean-François Chassagneux, Romuald Elie, and Idris Kharroubi. Exact replication under delta constraints. *Working Paper (Chaire Les Finances Autrement)*, (53), 2012.

[5] Yan Dolinsky and H. Mete Soner. Martingale optimal transport and robust hedging in continuous time. *Probability Theory and Related Fields*, 160(1-2):391–427, 2014.

[6] Stephan Eckstein, Gaoyue Guo, Tongseok Lim, and Jan Obłój. Robust pricing and hedging of options on multiple assets and its numerics. *SIAM Journal on Financial Mathematics*, 12(1):158–188, 2021.

[7] Igor V. Evstigneev. Measurable selection and dynamic programming. *Mathematics of Operations Research*, 1(3):267–272, 1976.

[8] James Ferguson. A brief survey of the history of the calculus of variations and its applications, 2004.

[9] Damir Filipović. Fixed-income pricing and the replication of liabilities. Technical report, arXiv, December 2025.

[10] P. Glasserman. *Monte Carlo Methods in Financial Engineering*. Stochastic Modelling and Applied Probability. Springer New York, 2013.

[11] Francis A. Longstaff and Eduardo S. Schwartz. Valuing american options by simulation: A simple least-squares approach. *The Review of Financial Studies*, 14(1):113–147, 01 2001.

[12] Robert C. Merton. Lifetime portfolio selection under uncertainty: The continuous-time case. *The Review of Economics and Statistics*, 51(3):247–257, August 1969.

[13] Robert C. Merton. An intertemporal capital asset pricing model. *Econometrica*, 41(5):867–887, 1973.

[14] B. Øksendal and A. Sulem. *Applied Stochastic Control of Jump Diffusions*. Universitext. Springer Berlin Heidelberg, 2007.

[15] Bernt Oksendal. *Stochastic Differential Equations (3rd Ed.): An Introduction with Applications*. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 1992.

[16] Huyên Pham. *Continuous-Time Stochastic Control and Optimization with Financial Applications*, volume 61 of *Stochastic Modelling and Applied Probability*. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2009.

[17] L. C. G. Rogers. Monte carlo valuation of american options. *Mathematical Finance*, 12(3):271–286, 2002.

[18] Rohan, Siddanth Shetty, and Amit N. Kumar. American options pricing under heston model via curriculum learning in coupled pinns, 2026.

[19] Paul A. Samuelson. Proof that properly discounted present values of assets vibrate randomly. *The Bell Journal of Economics and Management Science*, 4(2):369–374, 1973.

[20] Suresh P. Sethi and Michael I. Taksar. A note on Merton's 'optimum consumption and portfolio rules in a continuous-time model'. *Journal of Economic Theory*, 46(2):395–401, 1988.

[21] Maalvladédon Ganet Somé and Japhet Niyobuhungiro. Stochastic optimal control problem and sensitivity analysis for a residential heating system. *Mathematics*, 14(3), 2026.

[22] H. Mete Soner and Nizar Touzi. Superreplication under gamma constraints. *SIAM Journal on Control and Optimization*, 39(1):73–96, 2000.

[23] Paul Honoré Takam and Ralf Wunderlich. Cost-optimal management of a residential heating system with a geothermal energy storage under uncertainty. *International Journal of Dynamics and Control*, 13:424, 2025.

[24] Peter Tankov. Pricing and hedging in exponential Lévy models: Review of recent results. In *Paris-Princeton Lectures on Mathematical Finance 2010*, volume 2003 of *Lecture Notes in Mathematics*, pages 319–359. Springer-Verlag, 2011.

[25] Nizar Touzi. *Optimal Stochastic Control, Stochastic Target Problems, and Backward SDE*, volume 29 of *Fields Institute Monographs*. Springer New York, New York, NY, 2013.

[26] Rafał M. Wojakowski. How should firms selectively hedge? resolving the selective hedging puzzle. *Journal of Corporate Finance*, 18(3):560–569, 2012.

[27] Ричард Эрнест Беллман. *Динамическое программирование*. Издательство иностранной литературы, Москва, 1960. Перевод с английского И. М. Андреевой, А. А. Корбута, И. В. Романовского, И. Н. Соколовой; под редакцией Н. Н. Воробьева.

[28] Е. Б. Дынкин. Вероятностное вогнутое динамическое программирование. *Математический сборник*, 16(58)(4):501–515, 1972.

[29] Карл Ю. Острём. *Введение в стохастическую теорию управления.* Мир, Москва, 1973.

[30] Л. С. Понтрягин. *Жизнеописание Льва Семеновича Понтрягина, математика, составленное им самим. Рождения 1908, г. Москва.* URSS, Москва, 2006.

[31] Л. С. Понтрягин, В. Г. Болтянский, Р. В. Гамкрелидзе, and Е. Ф. Мищенко. *Математическая теория оптимальных процессов.* Наука, Москва, 4-е изд., стер. edition, 1983.

[32] А.Н. Ширяев. *Основы стохастической финансовой математики.* МЦНМО, 2016.

[33] Альберт Николаевич Ширяев. *Стохастические задачи о разладке.* МЦНМО, Москва, 2016.